$\sin 46^\circ = 0.72$ என்பதிலிருந்து வெள்ளி சூரியனிலிருந்து 0.72 AU தொலைவில் உள்ளது என கணக்கிடப்பட்டது. இதே போல் $\theta = 22.5^\circ$ என பிரதியிட்டு புதனுக்கும் சூரியனுக்கும் உள்ள தொலைவு 0.38 AU என கணக்கிடப்பட்டது. வெளிக்கோள்களான செவ்வாய் மற்றும் வியாழன் போன்ற கோள்களின் தொலைவானது சற்று மாறுபட்ட முறையில் கண்டறியப்பட்டன. அட்டவணை 6.2 இல் சூரியனுக்கும் கோள்களுக்கும் உள்ள தொலைவுகள் தரப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 6.2 வெவ்வேறு கோள்களுக்கான $\frac{a^3}{T^2}$

கோள்கள்	சுற்றுப்பாதை ஆரம் (a)	சுற்றுக்காலம் T (நாட்கள்)	a^3/T^2
புதன்	0.389 AU	87.77	7.64
வெள்ளி	0.724 AU	224.70	7.52
புவி	1.000 AU	365.25	7.50
செவ்வாய்	1.524 AU	686.98	7.50
வியாழன்	5.200 AU	4332.62	7.49
சனி	9.510 AU	10,759.20	7.40

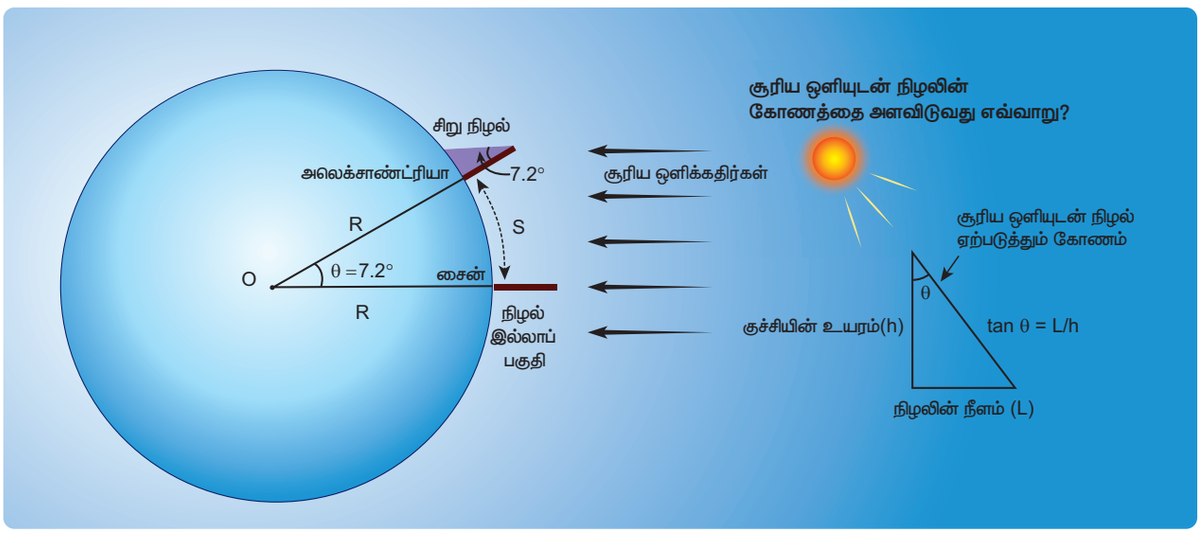
இதிலிருந்து கெப்ளர் விதியைச் சரிபார்க்க உயர்நிலைப் பள்ளியில் கற்கும் வடிவியல் மற்றும் முக்கோணவியல் கருத்துக்களே போதுமானவை என்பது நன்கு தெரிகிறது.

செயல்பாடு

வெள்ளியினை தொலைநோக்கி துணையின்றி வெறும் கண்களால் காண இயலும். சூரிய உதயம் மற்றும் மறைவின் போது வெள்ளியினை நாம் காணலாம். மாணவர்கள் வெள்ளியின் இயக்கத்தினை தொடர்ந்து உற்று நோக்கிட வேண்டும். அதன் மூலம் அதன் பெரும ஏற்றக்கோணம் 46° என்பதை உறுதி செய்க. மேலும் சூரியனிலிருந்து வெள்ளி உள்ள தொலைவை அளவீடு செய்க. வெள்ளியின் நிலையினை கூகுள் (அல்லது) ஸ்டெல்லாரியம் (Stellarium) செயலி மூலமாக கண்டறியலாம்.

6.5.3 புவியின் ஆரத்தை அளத்தல்:

கி. மு. 225 ல் அலேக்ஸாண்ட்ரியா (Alexandria) வில் வாழ்ந்த கிரேக்க நூலகர் எரட்டோஸ்தனீஸ் ("Eratos thenes") புவியின் ஆரத்தை முதன்முதலில் அளந்தார். தற்போது நவீன முறையில் கண்டறியப்பட்ட



படம் 6.30 புவியின் ஆரத்தை அளத்தல்

UNIT-6(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 34 06-01-2023 16:04:52